We create chemistry

安全資料表

1. 化學品與廠商資料

英文化學品名稱: 4-Hydroxybutyl Acrylate (4-HBA)

其他名稱: /

用途: 單體。

建議用途: 僅供工業用途

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:
台灣巴斯夫股份有限公司
台北市 10457松江路106號10樓
電話: +886 2 2518-7600
傳真號碼: +886 2 2518-7702
電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

緊急連絡電話/傳真電話:
台灣緊急連絡電話
0800-002-119
International emergency number:
電話: +49 180 2273-112

2. 危害辨識資料

化學品危害分類:
急毒性物質: 級別4 (吞食)
腐蝕/刺激皮膚物質: 級別2
嚴重損傷/刺激眼睛物質: 級別1

皮膚過敏物質: 級別1
水環境之危害物質 (急性): 級別3

標示內容 (及危害防範措施):

圖示:

警示語:
危險

危害警告訊息:

H318	造成嚴重眼睛損傷。
H315	造成皮膚刺激。
H302	吞食有害。
H317	可能造成皮膚過敏。
H402	對水生生物有害。

危害防範措施 (預防):

P280	著戴防護手套及眼睛/臉部防護具。
P261	避免吸入煙霧、蒸氣或噴霧。
P273	避免排放至環境中。
P272	受沾染的工作服不得帶出工作場所。
P270	使用本產品時，不得飲食、喝水或抽菸。
P264	處置後徹底清洗雙手。

危害防範措施 (應變):

P305 + P351 + P338	如進入眼睛：用水小心沖洗幾分鐘，如帶隱形眼鏡在可取出情形下，取出隱形眼鏡，繼續沖洗。
P310	立即呼救毒物諮詢中心或送醫。
P302 + P352	如皮膚沾染：用大量肥皂和水清洗。
P330	漱口。
P362 + P364	脫掉沾染的衣服，清洗後方可重新使用。

危害防範措施 (廢棄):

P501	此類物質與其容器應棄置於正式指定的廢棄物收集點。

其他危害 (但不至於歸入分類):
此部份提供適用的其他危害訊息, 這些訊息不影響分類, 但可能會影響該物質或混合物的整體危害性。
見第12章-PBT和vPvB的評估結果。

3. 成分辨識資料

化學性質

物質性質: 純物質

4-羥基丁基丙烯酸酯 (4-hydroxybutyl acrylate)
化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 2478-10-6

危害成分之中英文名稱

4-羥基丁基丙烯酸酯 (4-hydroxybutyl acrylate)
其他名稱: /

濃度或濃度範圍(成分百分比)	Acute Tox.: 級別 4 (吞食)
(W/W): >= 97 % - <= 100 %	Skin Corr./Irrit.: 級別 2
化學文摘社登記號碼 (CAS No.):	Eye Dam./Irrit.: 級別 1
2478-10-6	Skin Sens.: 級別 1
	Aquatic Acute: 級別 3

1,4-丁二醇二丙烯酸酯 (1,4-Butanediyl diacrylate)
其他名稱: /

濃度或濃度範圍(成分百分比)	Acute Tox.: 級別 4 (吞食)
(W/W): >= 0 % - <= 0.5 %	Acute Tox.: 級別 3 (皮膚)
化學文摘社登記號碼 (CAS No.):	Acute Tox.: 級別 4 (吸入-蒸氣)
1070-70-8	Eye Dam./Irrit.: 級別 1
	Skin Sens.: 級別 1A
	Aquatic Acute: 級別 2
	Skin Corr./Irrit.: 級別 1C
	Aquatic Chronic: 級別 3

丙烯酸 (acrylic acid)
其他名稱: /

濃度或濃度範圍(成分百分比)	Acute Tox.: 級別 4 (吸入-蒸氣)
(W/W): >= 0 % - <= 0.3 %	Acute Tox.: 級別 4 (吞食)
化學文摘社登記號碼 (CAS No.):	Flam. Liq.: 級別 3
79-10-7	Eye Dam./Irrit.: 級別 1
	Skin Corr./Irrit.: 級別 1A
	Aquatic Chronic: 級別 2
	Aquatic Acute: 級別 1
	M-factor(係數) 急性: 1

4. 急救措施

對急救人員之防護:
脫去污染的衣物。

不同暴露途徑之急救方法 - 吸入:
讓病患保持鎮定，移至空氣新鮮處，並尋求醫療救助。 立即吸入含類固醇之氣霧。

不同暴露途徑之急救方法 - 皮膚接觸:
立即用清水徹底清洗，蓋上滅菌後的紗布，請皮膚科醫生診治。

不同暴露途徑之急救方法 - 眼睛接觸:
沾及眼睛後，立即翻轉眼瞼，用流動清水清洗15 分鐘以上並就醫。

不同暴露途徑之急救方法 - 食入:
立刻漱口後喝下200~300毫升的水，就醫診治.

對醫師之提示:
症狀: 信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。
最重要症狀及危害效應: 信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。
處理: 依症狀治療 (除污，維持生命功能)，無特定的解毒劑。

5. 滅火措施

適用滅火劑:
乾粉，水霧，二氧化碳，泡沫

基於安全因素而不適用之滅火介質:
水柱

其它資訊:
用適合周遭環境的防火措施。

滅火時可能遭遇之特殊危害:
若容器過熱會導致有自行聚合的風險。 以水將危及的容器冷卻。

可燃物 參見安全資料表 第7章- 安全處置與儲存方法。

消防人員之特殊防護設備:
穿戴自背式空氣呼吸裝置。 消防人員的特殊防護設備

特殊滅火程序:
對周圍延伸滅火措施。 滅火最遠距離。 蒸氣比空氣重，能在較低的地方累積，並移至火源處。

特殊滅火程序:

如果附近發生火災，如果大容量儲罐中的溫度達到 45 攝氏度，則應使
用再穩定系統。 疏散所有非必要之人員 如果附近發生火災，如果大容量儲罐中的溫度達到 60 攝氏度，則疏散更大區域的所有人員。

特殊滅火程序:

依法規規定處置火災後殘餘物及受污染之消防水。

6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:
依優良工業衛生和安全實作處理。

避免任何引火源: 熱, 火花, 明火。使用防靜電的工具。

環境注意事項:
避免排放至環境中。

清理方法:
大量溢出時: 用幫浦注入容器。
產品濺出時需被處理、固體化，並棄置於適當的容器中。 依法規處置被吸收的材料。 確保通風充足。 以水霧噴射抑制氣體/蒸氣/霧氣。 參照環保法規, 以水及清潔劑澈底清潔污染之地面及物品。 進行清潔工作時, 必需穿戴呼吸防護用具 用適當的器具設備收集並合法丟棄。

其它資訊: 因產品洩漏/溢出造成滑倒之危險。

釋出的物質/產品可能引發火災或爆炸。 停止或中斷溢漏情況。 在安全情況下關閉或停止物質/產品的溢漏。

棄置時密封於容器中。

7. 安全處置與儲存方法

處置

此物質只能由受過適當訓練的專業人員操作。 檢查設備零件是否有聚合物殘留，並定期清洗以防危害反應發生。

確保存放及工作地點完全的通風。 封裝或排氣通風是需要的。 當裝填、運輸及清空容器時，必須安裝適當的抽氣通風裝置。 廢氣排入大氣中，必須經由適當的分離器。 檢查密封狀況和連結螺絲處。

應考慮需避免的溫度。 防止受熱。 避免日光直射。 避免光照。 切勿打開熱或膨脹的產品容器。將人員移至安全地點並通知消防隊。

確保有足夠的抑制劑與溶氧度。

避免吸粉塵/霧氣/蒸氣。 避免生成氣霧。 避免直接接觸到物質/產品。

防火、防爆措施:
避免任何引火源: 熱, 火花, 明火。 物質/產品可與空氣形成爆炸性混合氣。 將所有移轉設備適當的接地以防靜電 建議將所有機器的導電部份接地 若裝卸及加工地點的溫度低於5°C以下，毋須使用防爆設備。

加熱過的容器必須冷卻以避免產品聚合 火場中，以水霧冷卻容器。 需設有緊急冷卻系統以防臨近地區可能發的火災。

儲存

儲存條件的詳盡資訊: 儲存前確認使用傳動裝置和欲儲存本產品的容器不能含有其他的物質。 在把產品轉移到倉庫中之前，必須保證標簽的正確性。 儲藏室僅可讓經適當訓練的人員進出。
安定劑只有在有氧的狀況下才有作用 接觸的空氣中需保持5 - 21 %氧氣。 切勿使用填充惰性氣體的儲槽存放。
聚合反應之危險 防止受熱。 避免日光直射。 避免紫外光與其它高能量輻射。 避免污染。

大容量儲存時，儲罐至少應配備兩個高溫警報裝置。
即使依說明/指示儲存與操作該產品，仍應在指定保存期限內用完。

儲存安定性:
儲存溫度: <= 25 ℃
儲存期間: 6 月
應當注意所提到的貯存溫度。
避免長期儲存。
產品應盡快加工。
確保有足夠的抑制劑與溶氧度。
經常檢查以確保抑制劑含量足夠。
產品經安定化處理，應注意保存期限
儲存時切勿使液體上方空間少於10%。
儲存的安定性取決於周遭溫度與條件。
儲存溫度: 45 ℃
如果散裝儲罐中的溫度達到指示值，則應使用再穩定系統。
儲存溫度: 60 ℃
如果大容量儲罐中的溫度達到指示值，則應疏散更大區域內的所有人員。

8. 暴露預防措施

控制參數

丙烯酸 (acrylic acid), 79-10-7;
八小時日時量平均濃度 (TWA) 2 ppm (ACGIHTLV)
皮膚指示 (職業暴露限制OEL(台灣))
此物質能被皮膚吸收。
八小時日時量平均濃度 (TWA) 30 mg/m3；10 ppm (職業暴露限制OEL(台灣))
短時間時量平均容許濃度 (STEL) 45 mg/m3；15 ppm (職業暴露限制OEL(台灣))
皮膚指示 (ACGIHTLV)
皮膚吸收的危險
皮膚指示 (ACGIHTLV)
皮膚吸收的危險

工程控制

系統設計建議:
提供局部排氣通風以維持建議的的 P.E.L.。

個人防護設備

呼吸防護:
適合低濃度或短時間曝露時配戴的呼吸防護用具 有機化合物氣體/蒸氣濾氣器(沸點>65 ˚C，如 EN 14387 A型)

手部防護:
可適合長時間直接接觸化學品之材質 (建議: 保護指標 6, 依 EN ISO 374-1 標準, 防滲透時間大於480分鐘)
氟化彈性體 (FKM) - 包覆厚度0.7毫米
丁腈橡膠 (NBR) - 包覆厚度0.4毫米
因類別繁多，必須遵守製造商提供之使用指南。
補充說明:該說明是基於測試結果、手套製造商的文獻資料或由相似物質推論。由於許多條件(如-溫度)必須考量，化學防護手套的實際使用可能比實驗中測定的滲透時間短上許多。

眼睛防護:
安全護目鏡 (防濺護目鏡) 必須與臉部密合 (EN 166)

皮膚及身體防護:
選擇防護用具時必須依工作項目及可能之曝露, 如依 DIN-EN 465 防護標準選擇圍裙, 防護靴, 化學防護衣。

衛生措施:
除所描述之個人防護用具外, 要求加穿密閉工作服。 避免吸入蒸氣。 避免接觸皮膚, 眼睛和衣服。 依優良工業衛生和安全實作處理。

9. 物理及化學性質

物質狀態:	液體	
外觀(顏色):	無色	
氣味:	無嗅無味的	
嗅覺閾值:	未測試	
PH值:	中立	
熔點:	-80 ℃ 文獻中資料。	
沸點/沸點範圍:	236 ℃ (1,013 hPa)	(量測)
閃火點:	130 ℃ 文獻中資料。	(未規定, 其他)

揮發速率:	數值近似等於亨利定律常數或蒸汽壓	
易燃性 (固體/氣體):	不可燃	(源自閃火點)
爆炸界限(下限):	對於液體無需分類和標示。, 低爆炸點可能低於閃火点5-15 °C。	
爆炸界限(上限):	對於液體無需分類和標示。	
自燃溫度:	335 ℃	
分解溫度:	155 ℃ , 571 J/g	(DSC (OECD 113))
自燃:	溫度: 20 ℃ 根據其結構特性該產品是不被定義為自燃的。	試驗形式: 室溫自燃
自體發熱能力:	不適用，本產品為液體	
自加速分解溫度(SADT):	根據GHS，不是易於自分解的物質/混合物。	
爆炸危害:	根據其化學結構, 本物質不具爆炸特性	
助燃特性:	依據其化學結構, 本產品不被定義為氧化性	
蒸氣壓:	大約 0.005 hPa (20 ℃)	(量測)
密度:	1.0393 g/cm3 (20 ℃)	(OECD Guideline 109)
相對密度:	1.0393 (20 ℃)	
相對蒸氣密度 (空氣):	4.97 (20 ℃) 比空氣重	(計算)
(水中)溶解度:	易混合的 1,000 g/l (20 ℃)	
溶解度 (定性的) 溶劑:	有機溶劑 易混合的	
辛醇/水分配係數 (log Kow):	0.77 (25 ℃)	(量測)
吸收/水 - 土壤:	KOC: 10; KOC對數: 1 固態土壤可能有吸附作用。	(計算)
表面張力:	基於化學結構特性，並不預期會有表面活性。	

黏度，動態的:	10.7 mPa.s (20 ℃)	(OECD 114)
黏度，運動學的:	10.2 mm2/s (20 ℃)	(calculated (from dynamic viscosity))
莫耳質量:	144.17 g/mol	

10. 安定性及反應性

應避免之狀況:
避免受熱。 避免產品上方的氧氣含量少於5 %。 避免紫外光與其它高能量輻射。 避免日光直射。 避免長期儲存。 避免抑制劑減損。 避免溫度超過。 避免任何引火源: 熱, 火花, 明火。 避免凍結。 避免潮濕。

分解溫度: 155 ℃, 571 J/g (DSC (OECD 113))

應避免之物質:
基團形成劑, 自由基引發劑, 過氧化物, 硫醇類, 硝化物, 高硼酸鹽, 疊氮化物, 醚類, 酮類, 醛類, 胺類, 硝酸鹽類, 亞硝酸鹽, 氧化劑, 還原劑, 強鹼, 鹼反應物質, 酸酐, 氯酸, 濃縮礦物油, 金屬塩類惰氣

腐蝕金屬: 不會腐蝕金屬。

特殊狀況下可能之危害反應:
特定情況下有爆炸與著火的危險。 若將產品加熱至溫度高於閃點，和/或噴霧或原子化處理時，會形成可燃的空氣混合氣。 生成爆炸氣體/空氣混合物
聚合作用產生發熱情形。
液相的氧氣消盡時有自發性聚合反應的危險。 受熱或接觸紫外光時有自發性聚合反應危險。 若抑制劑散失或產品過度受熱時有自發性與劇烈聚合作用危險。 聚合反應產生氣體可能脹裂封閉容器。 反應時可能引發燃燒。
有自發性聚合作用開始引發基團聯鎖反應危險(如-過氧化物類)。 與硝酸反應。 在含有氧化劑時有自發性聚合反應危險。
需避免上述物質危害反應。
發貨前產品經穩定化處理, 防止自發聚合 若依說明/指示儲存與操作則產品呈安定狀態。

危害分解物:
若儲存和操作依上述指示, 不會有危害分解物質。

安定性:
若依說明/指示儲存與操作則產品呈安定狀態。

反應性:
若依指示儲存和處理不會產生危害反應。

11. 毒性資料

暴露途徑

口服急毒性

實驗/計算所得數據:
(LD50) 半數致死量大鼠 (口服): 871 mg/kg (巴斯夫公司試驗)

呼吸急毒性

LC0 (不致死的最高試驗濃度) 大鼠 (經由吸入): 0.17 mg/l 8 h (巴斯夫公司試驗)
經動物試驗研究, 在所記載的曝露時間內無死亡率。 蒸氣試驗。

皮膚急毒性

(LD50) 半數致死量 大鼠 (皮膚): > 2,000 mg/kg (經濟合作開發組織(OECD)準則 402)

急毒性評估

單次攝取後有中度毒性。 吸入高濃度/飽和之蒸氣-空氣-混合物, 顯現不大可能產生急性危害。 經單一皮膚試驗後, 實際為非毒性。

症狀

信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。

急毒性 - 刺激性

刺激性影響評估:
皮膚接觸有刺激性。 可能對眼睛造成嚴重傷害。

實驗/計算所得數據:
皮膚 腐蝕/刺激 兔子: 刺激性。 (巴斯夫公司試驗)

皮膚 腐蝕/刺激 兔子: 刺激性。 (經濟合作開發組織(OECD)準則 404)

眼睛嚴重 損傷/刺激 兔子: 不可回復的傷害。 (Draize 試驗)

急毒性 - 呼吸道/皮膚致敏性

致過敏性評估:
接觸皮膚可能造成過敏。

實驗/計算所得數據:
其他 體外測定: 皮膚敏感性 (In vitro skin sensitization test battery)

慢毒性或長期毒性 - 生殖細胞致突變性

誘變作用評估:
目前此物質不會導致細菌突變。 該物質在多種細胞培養系統中呈現誘變作用，然而結果在哺乳類動物中無法確認。 本產品尚未經過全面測試。本聲明由具有相似結構或成分的產品得出。

慢毒性或長期毒性 - 致癌性

致癌作用評估:
在長期吸入該物質的動物研究中，並未呈現致癌性影響。 此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

慢毒性或長期毒性 - 生殖毒性

生殖毒性評估:
依動物研究試驗結果不會削弱生育力。 本產品尚未經過全面測試。本聲明由具有相似結構或成分的產品得出。

慢毒性或長期毒性 - 發育毒性

畸形作用評估:
動物研究試驗並未發現發展性的中毒/畸形之影響。 本產品尚未經過全面測試。本聲明由具有相似結構或成分的產品得出。

特定標的器官系統毒性物質(單一暴露)

根據現有的資訊, 在單一暴露後不具特定標的器官系統毒性。

重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

重覆吸收毒性評估:
經反覆使用後對局部刺激性影響甚鉅。 本產品尚未經過全面測試。本聲明由具有相似結構或成分的產品得出。

呼吸性危害

不適用

不適用

12. 生態資料

生態毒性

對魚類毒性:
LC50 (半致死濃度) (96 h) 大約 14.66 mg/l, 高體雅羅魚(Leuciscus idus) (德國工業標準(DIN) 38412 第 15 部, 靜電)
毒性作用的細項依指標濃度

水生無脊椎生物:
半有效濃度 (EC50) (48 h) 23 mg/l, 大型蚤類(Daphnia magna) (歐洲經濟共同體(EEC)指引 79/831, 靜電)

毒性作用的細項依指標濃度

水生植物:
半有效濃度 (EC50) (72 h) 13.6 mg/l (生長率), 藻類 (經濟合作開發組織(OECD)準則 201, 靜電)
毒性作用的細項依指標濃度

微生物/對活性污泥的影響:
半有效濃度 (EC50) (0.5 h) > 1,000 mg/l, 生活活性污泥 (DIN EN ISO 8192-OECD 209-88/302/EEC,P. C, 有氧的)
理論濃度。

對魚類的慢性毒性:
無數據。

對水生無脊椎生物的慢性毒性:
無數據。

對陸棲生物毒性評估:
無數據。

土壤中有機生物:
無數據。

陸生植物:
無數據。

其它陸生非哺乳動物:
無數據。

土壤中之流動性

在不同環境區間評估運輸風險。:
物質不會由水面蒸發至大氣中
預期不會在固態土壤相吸收。

持久性及降解性

消去度資訊:
90 - 100 % 溶解有機碳降低法 (21 天) (經濟合作開發組織(OECD)準則 301 A (新版本)) (有氧的, 非適宜的生活活性污泥)

評估在水中的穩定性:
依據結構特性，不預期/很不可能有水解作用。

水中溶解度資訊(水解):
$t_{1/2}$ 1.061 年, 50 % (25 ℃, PH值 8), (計算, 其他)

生物蓄積性

潛在生物體內累積評估:
由於在正辛醇/水中的分配系數 (log Pow), 預期在有機體中不會累積。

生物蓄積性:
無數據。

其它不良效應

可吸附有機鹵化物 (AOX):
產品不含有機結合鹵化物。

13. 廢棄處置方法

必須按當地官方條例送至適當的焚燒裝置中。

受污染的包裝材料:
未清洗之空包裝材料, 應按其內容物相同的處理方法棄置處理。

14. 運送資料

國內運輸:

	根據運輸條例，不列入危險品
聯合國編號	不適用
聯合國運輸名稱:	不適用
運輸危害分類:	不適用
包裝類別:	不適用
環境危害:	不適用
特殊運送方法及注意事項	未知

特殊運送方法及注意事項 (詳細資料)
國內運送規定: 請遵守道路交通安全規則。

海運 IMDG 根據運輸條例，不列入危險品		**Sea transport** IMDG Not classified as a dangerous good under transport regulations	
聯合國編號:	不適用	UN number or ID number:	Not applicable
聯合國運輸名稱:	不適用	UN proper shipping name:	Not applicable
運輸危害分類:	不適用	Transport hazard class(es):	Not applicable
包裝類別:	不適用	Packing group:	Not applicable
環境危害:	不適用 海洋污染物(是/否): 否	Environmental hazards:	Not applicable Marine pollutant: no
特殊運送方法及注意事	未知	Special precautions for user	None known

項

空運		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
根據運輸條例，不列入危險品		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
聯合國編號:	不適用	UN number or ID number:	Not applicable
聯合國運輸名稱:	不適用	UN proper shipping name:	Not applicable
運輸危害分類:	不適用	Transport hazard class(es):	Not applicable
包裝類別:	不適用	Packing group:	Not applicable
環境危害:	不適用	Environmental hazards:	Not applicable
特殊運送方法及注意事項	未知	Special precautions for user	None known

緊急應變指南處理原則 (ERG-Number): 171

國內運輸規定見第15 章。

15. 法規資料

適用法規

如果本安全資料表的其它部份沒有提供適用於此產品的法規訊息，將在這一部份進行描述。

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)、毒性及關注化學物質管理法及其標示與安全資料表管理辦法、道路交通安全規則 (聯合國危險貨物運輸建議書[橘皮書]、國際海運危險貨物規則)和事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

16. 其它資料

此產品之品質屬工業用途，若用在非工業用途外需特別指明或表明意圖。任何其他之應用須和原製造商討論安全處置和儲存模式都編寫在手冊中，如有需要可提供。

參考文獻：巴斯夫環安資料
製表單位 ：台灣巴斯夫股份有限公司

地址/電話：台北市10486松江路87號16樓 / +886 2 2518-7600
製表人/職稱：責任部門 產品安全暨法規部(PS&R)
製表日期：請參照首頁

左邊垂直線表示相較前一版本經修改處。

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫，僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析（COA）也不是技術數據表的證明，不應誤認為是協議規範，用途不包含物質/混合物相應合約的品質協議。產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。